

Proje: Raspberry Pi 4 ile SPI Üzerinden Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme ve Görüntüleme Sistemi (ArduCAM OV2640 & ST7735)

1. Dokümanın Amacı

Bu doküman, Raspberry Pi 4 , ArduCAM-M-2MP (OV2640) kamera modülü ve ST7735 TFT ekranın entegrasyonunu doğrulamak için izlenen test adımlarını ve prosedürlerini tanımlar. Amaç, donanım arayüzlerinin (I2C, SPI) doğru yapılandırıldığını, veri akışının sağlandığını ve sistemin canlı görüntü akışı hedefine ulaştığını sistematik olarak kanıtlamaktır.

- **I2C:** Sadece sensör (OV2640) ayarlarını yapılandırmak için kullanılır. OV2640 sensörünün I2C yazma adresi 0x60'tır.
- **SPI:** Sadece ArduChip kontrolcüsüne komut göndermek ("fotoğraf çek") ve görüntü verisini (JPEG) modülün hafızasından okumak için kullanılır. ArduCAM modülünün SCLK (SPI Saat) pini için maksimum hız **8MHz** olarak tasarlanmıştır.

2. Test Ortamı ve Ön Koşullar

2.1. Donanım Bileşenleri

- Ana İşlemci: Raspberry Pi 4 Model B
- Görüntüleme (Giriş): ArduCAM-2MP (OV2640 Sensörlü)
- Görüntüleme (Çıkış): ST7735 1.8" SPI TFT Ekran (160x128 Çözünürlük)

2.2. Yazılım Bileşenleri

- İşletim Sistemi: Raspberry Pi OS
- Dil: C/C++
- Çekirdek Arayüzleri: spidev (SPI Sürücüsü), i2c-dev (I2C Sürücüsü)
- Kütüphaneler: libi2c-dev, picojpeg(Görüntü işleme), pigpio (GPIO Kontrolü), Display_Lib_RPI(TFT ekrana basma)(lgpio destekli)
- Kamera sürücü katmanı: spi_linux.c, i2c_linux.c, arduchip.c, ov2640.c
- JPEG decode: picojpeg.c + jpeg_to_rgb565.c
- TFT sürücü: Display_Lib_RPI (ST7735) + lgpio

Build: Makefile + test hedefleri: -makehelp

- test_arduchip
- test_hal
- capture_app
- decode_test
- capture_screen

2.3. Ön Koşullar

- Tüm donanım bağlantıları mimari plana göre yapılmıştır.
- Raspberry Pi OS üzerinde sudo raspi-config aracı ile I2C ve SPI arayüzleri "Enabled" (Etkin) durumdadır.
- Gerekli tüm C kütüphaneleri sisteme kurulmuştur.
- Test edilecek C programı derlenmiş ve çalıştırılabilir bir dosya oluşturulmuştur.

3. Test Mimarisi ve Bağlantı Yapısı

Testler, paylaşımlı tek bir SPI veri yolu (SPI0) mimarisine göre yapılandırılmıştır.

- **I2C Yolu (i2c-1):** RPi (SDA, SCL) ↔ ArduCAM (SDA, SCL) (Sensör yapılandırması için)
- **SPI Yolu (spi0):**
 - **Paylaşılan Pinler:** RPi (MISO, MOSI, SCLK) ↔ Hem ArduCAM hem ST7735'in ilgili pinlerine.(Blok diyagramında detaylı gösterilmiştir)
 - **Aygıt Seçimi (CS):**
 - RPi (CE0 / GPIO 8) ↔ ArduCAM CS (Linux: /dev/spidev0.0)
 - RPi (CE1 / GPIO 7) ↔ ST7735 CS (Linux: /dev/spidev0.1)
- **Kontrol Pinleri (GPIO):**
 - RPi (GPIO 24) ↔ ST7735 D/C (Data/Command)
 - RPi (GPIO 25) ↔ ST7735 RST (Reset)

4. Test Prosedürleri ve Adımları

Testler, donanım arayüzünden tam entegrasyona doğru modüler bir yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi terminaline make help komutu girildiğinde test aşamaları görülecektir.

Bölüm 1: Donanım Arayüzü Doğrulama Testleri

Test 1.1: I2C Arayüzü Algılama Testi (Kamera Sensörü)

- **Amaç:** Raspberry Pi'nin I2C veri yolu üzerinden OV2640 sensörünü görüp görmediğini test etmek.
- **Komut:** `sudo i2cdetect -y 1` komutunu terminalde çalıştır.

- **Beklenen Sonuç:** Çıktı tablosunda 0x60 (30) adresinin görünmesi. Bu, sensörün I2C hattına cevap verdiğini doğrular.
- **Durum:** BAŞARILI / BAŞARISIZ

Test 1.2: SPI Arayüzü Algılama Testi (Sürücüler)

- **Amaç:** Linux çekirdeğinin SPI0 veriyolunu ve iki Chip Select (CS) hattını tanıdığını doğrulamak.
- **Komut:** `ls -l /dev/spi*` komutunu terminalde çalıştır.
- **Beklenen Sonuç:** Listede `/dev/spidev0.0` ve `/dev/spidev0.1` aygıt dosyalarının görünmesi.

Bölüm 2: Aygıt Başlatma ve İletişim Testleri

Test 2.1: test_hal (HAL katmanı (SPI + I2C))

- **Amaç:** SPI hat sağlıklı mı? ArduChip register yaz/oku çalışıyor mu? OV2640 register init tablosu I2C ile yazılabiliyor mu?
- **Komut:** `make test_hal` (derleme)

```
( gcc -Wall -Wextra -O2 spi_linux.c i2c_linux.c test_hal.c -o test_hal )
```

```
sudo ./test_hal (çalıştırma)
```

- **Beklenen çıktı:** SPI camera open OK (`/dev/spidev0.0`)

SPI TFT open OK (`/dev/spidev0.1`)

I2C camera open OK (`/dev/i2c-1`, `addr=0x30`)

SPI camera transfer OK (`rx=0x00`)

Test 2.2: test_arduchip (ArduCAM ArduChip SPI İletişim Testi)

- **Amaç:** SPI (`/dev/spidev0.0`) üzerinden ArduCAM modülünün kontrolcüsü (ArduChip) ile iletişim kurulabildiğini test etmek.
- **Komut:** `make test_arduchip`

```
( gcc -Wall -Wextra -O2 \ spi_linux.c i2c_linux.c \arduchip.c test_arduchip.c \-o  
test_arduchip )
```

```
sudo ./test_arduchip
```

- **Beklenen Sonuç ve Çıktı:** Programın konsola beklenen değeri (örn: Sürüm 0x40) basması. Bu, CEO hattının çalıştığını kanıtlar.

Writing 0x55 to ARDUCHIP_TEST1 (0x00)...

Read back: 0x55

OK: SPI interface / ArduChip TEST1 PASSED.

ArduChip version register (0x40) = 0x40 (veya 0x4X)

FIFO length = 0 bytes

Bölüm 3: Veri Akışı ve Görüntü Yakalama Testleri

Test 3.1: capture_app (kamera → frame.jpg)

- **Amaç:** Kamera FIFO'dan geçerli JPEG çıkıyor mu?
- **Komut:** make capture_app (derleme)

```
( gcc -o capture_app capture_to_file.c arduchip.c ov2640.c ov2640_regs.c spi_linux.c
i2c_linux.c -lrt -Wall )
```

```
sudo ./capture_app (çalıştırma)
```

- **Beklenen Çıktı:** file frame.jpg (project dosyasına .jpg uzantılı dosya kaydedilir.)

```
hexdump -C frame.jpg | head
```

test.jpg dosyasının Raspberry Pi masaüstündeki bir resim görüntüleyici ile açılması ile test edilir.

Test 3.2: decode_test (frame.jpg → frame.rgb565)

- **Amaç:** picojpeg ile decode doğru mu?
- **Komut:** make decode_test
- **Beklenen Çıktı:** frame.rgb565 oluşur (terminalde doğrulama: ls -l frame.rgb565)

Test 3.3: (Entegrasyon testi: capture → decode → TFT)

- **Amaç:**
- **Komut:** make capture_screen
sudo ./capture_screen
- **Beklenen Çıktı:** Kamera SPI test OK (TEST1 mismatch olmamalı)
JPEG length > 0
decode OK
TFT görüntü basar

Test 3.4: Tekrarlı Entegrasyon Çalışma Testi

- **Amaç:** Sistem, uçtan uca entegrasyonun kararlılığını ölçmek amacıyla, ana uygulama art arda 10 kez çalıştırılarak test edilir..
- **Komut:** for i in \$(seq 1 10); do sudo ./capture_screen; done

Bölüm 4: Donanım Doğrulama

Bu aşama, özellikle LM2596S-3.3 SMPS devresinin ve kritik güç hatlarının doğru çalıştığını doğrular.

Test 4.1: Giriş Voltajı (Vin)

- **Amaç:** Giriş Voltajı Doğrulaması
- **Prosedür:** Raspberry Pi'ye 5V güç verilirken, LM2596S-3.3'ün giriş pinindeki (Vin) voltaj ölçülür. Multimetrenin pozitif probu LM2596'nın giriş pinine (veya giriş kondansatörüne), negatif probu ise GND'ye bağlanır. Raspberry Pi'den güç geldiğinde yeşil led yanar.
- **Beklenen Çıktı:** $4.75V < V_{in} < 5.25V$ aralığında olmalıdır. Multimetre ile ölçülür.

Test 4.2: Çıkış Voltajı (Vout)

- **Amaç:** SMPS Çıkış Voltajı Doğrulaması
- **Prosedür:** LM2596S-3.3'ün çıkış pinindeki (Vout) voltaj, 330 μ F çıkış kondansatörü üzerinden ölçülür. Multimetrenin pozitif probu LM2596'nın çıkış pinine (veya çıkış kondansatörüne), negatif probu GND'ye bağlanır. Çıkışta güç gözlemlendiğinde kırmızı led yanar.
- **Beklenen Çıktı:** $3.20V < V_{out} < 3.40V$ aralığında olmalıdır. Multimetre ile ölçülür.